

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée : [][][][][][][][][][][][][][][]
Nom et Prénom :
.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Systèmes centrés 2

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \delta$. On donne $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16 \text{ cm}$;

Question 1 (0,5) Déterminer $\overline{F'A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- ☒ $\overline{F'A'} = 4 \text{ cm};$
☐ $\overline{F'A'} = 8 \text{ cm};$
☐ $\overline{F'A'} = -4 \text{ cm};$

Question 2 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

-
 $\gamma = -0,5$

 $\gamma = 0,5$

 $\gamma = 2$

 $\gamma = -2$

Question 3 (0,5) En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image.

- $$\blacksquare \quad \overline{A'B'} = -2 \text{ cm}; \quad \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \overline{A'B'} = 2 \text{ cm}; \\ \overline{A'B'} = 8 \text{ cm}; \end{array} \quad \square \quad \overline{A'B'} = -8 \text{ cm};$$

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3cm$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 4 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

-
 $f = -6\text{cm et } f' = +9\text{cm}$

 $f = +9\text{cm et } f' = -6\text{cm}$

 $f = +6\text{cm et } f' = -9\text{cm}$

 $f = -9\text{cm et } f' = +6\text{cm}$

Question 5 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2\text{cm}$ est placé à une distance $d=3\text{cm}$ devant le dioptre. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☒ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = +12 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = -4 \text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 1 \text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = -12 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$

Question 6 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

-  Image virtuelle droite et agrandie  Image virtuelle droite et réduite
 Image virtuelle renversée et agrandie  Image réelle droite et agrandie

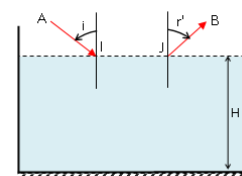
Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

Question 7 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



Question 8 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

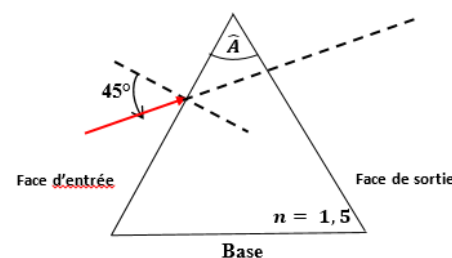


- $$\begin{array}{ccc} \square & \widehat{AI, JB} = 110^\circ & \blacksquare \\ & \square & \widehat{AI, JB} = 120^\circ \\ & \square & \widehat{AI, JB} = 90^\circ \end{array} \quad \square \quad \widehat{AI, JB} = 130^\circ$$

Question 9 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est $H = 30 \text{ cm}$.

- $$\square \quad IJ = 31,89cm \qquad \begin{array}{c} \square \\ \blacksquare \end{array} \quad \begin{array}{l} IJ = 37,65cm \\ IJ = 51,47cm \end{array} \qquad \square \quad IJ = 45,37cm$$

Question 10 ♣ (1 pt) On considère un prisme équilatéral d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A}$ qui baigne dans l'air. En étudiant la marche du rayon incident avec un angle d'incidence égale à 45° , quelles sont les affirmations correctes?

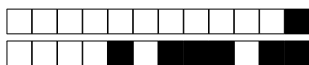


- ☒ L'angle de déviation est égale à $37,4^\circ$
☐ Il y a réflexion totale sur la base
- ☐ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
- ☐ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $25,3^\circ$
- ☒ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $52,4^\circ$
- ☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme
- ☐ L'angle de déviation est égale à $57,3^\circ$
☐ Un rayon ressort par la base

Miroirs sphériques

Question 11 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- $$\begin{array}{l}
\blacksquare \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\square \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\square \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF} \\
\square \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}
\end{array}$$



Question 12 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6 \text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}, f = f' = 0,3 \text{ m}$
☐ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}, f = f' = -0,3 \text{ m}$
☐ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}, f = f' = -0,3 \text{ m}$
☒ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}, f = f' = 0,3 \text{ m}$

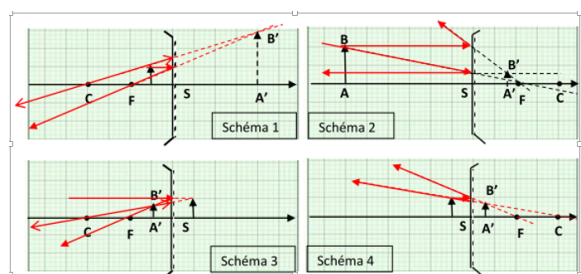
Question 13 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4, \overline{SA} = +0,225 \text{ m}, \text{ et } \overline{SA'} = -0,9 \text{ m},$
☐ $\gamma = 0,25, \overline{SA} = +0,9 \text{ m}, \text{ et } \overline{SA'} = -0,225 \text{ m},$
☒ $\gamma = 0,25, \overline{SA} = -0,9 \text{ m}, \text{ et } \overline{SA'} = 0,225 \text{ m},$
☐ $\gamma = 4, \overline{SA} = -0,225 \text{ m}, \text{ et } \overline{SA'} = 0,9 \text{ m},$

Question 14 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☐ Objet virtuelle et image virtuelle ☒ Objet réel et image virtuelle
☐ Objet virtuelle et image réelle ☐ Objet réel et image réelle

Question 15 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée ?



- ☐ Schéma 4 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 3 ☒ Schéma 2

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10 \text{ cm}$.

Question 16 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

- ☐ $V = +10 \delta$ ☐ $V = +0,1 \delta$ ☒ $V = +15 \delta$
☐ $V = -10 \delta$

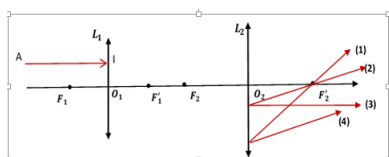
Question 17 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

- ☐ $f = +15 \text{ cm}$ ☒ $f = -6,66 \text{ cm}$ ☐ $f = -10 \text{ cm}$
☐ $f = -15 \text{ cm}$

Lentilles minces et construction géométrique

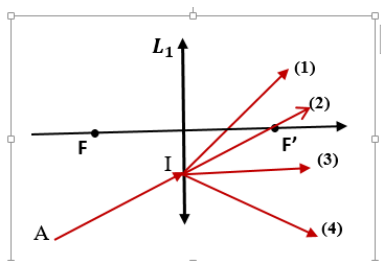
Association de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 . Un rayon lumineux tombe sur L_1 parallèlement à l'axe optique.

Question 18 (1 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:



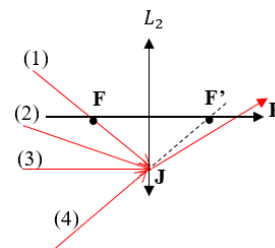
- ☐ Le rayon 2 ☐ Le rayon 3 ☒ Le rayon 4 ☐ Le rayon 1

Question 19 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



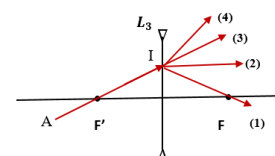
- ☐ Le rayon émergent est le rayon 3 ☐ Le rayon émergent est le rayon 4
☐ Le rayon n'est pas dévié 2 ☒ Le rayon émergent est le rayon 1

Question 20 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



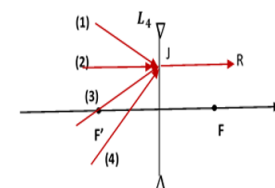
- ☒ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☐ Le rayon incident est le rayon 1

Question 21 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☐ Le rayon n'est pas dévié 3 ☐ Le rayon émergent est le rayon 2
☒ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1

Question 22 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 2 ☒ Le rayon incident est le rayon 1
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☐ Le rayon incident est le rayon 3

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales respectives $f'_1 = 10 \text{ cm}$ et $f'_2 = 20 \text{ cm}$ séparées par la distance $e = 5 \text{ cm}$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux).

Question 23 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = +15 \delta$ ☒ $V = +12,5 \delta$ ☐ $V = 0,125 \delta$
☐ $V = +17,5 \delta$

Question 24 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☐ $\overline{F_1F} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F_1F} = -16 \text{ cm};$ ☒ $\overline{F_1F} = 4 \text{ cm};$
☐ $\overline{F_1F} = -8 \text{ cm};$

Question 25 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☒ $\overline{F_2F'} = -16 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F_2F'} = -8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F_2F'} = 4 \text{ cm};$
☐ $\overline{F_2F'} = 8 \text{ cm};$

Question 26 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{HF} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{HF} = 4 \text{ cm};$ ☒ $\overline{HF} = -8 \text{ cm};$
☐ $\overline{HF} = -16 \text{ cm};$

Question 27 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☒ $\overline{H'F'} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H'F'} = -8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H'F'} = 4 \text{ cm};$
☐ $\overline{H'F'} = -16 \text{ cm};$

Contrôle Final- Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Systèmes centrés 2

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \text{ } \delta$. On donne $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16 \text{ cm}$;

Question 1 (0,5) Déterminer $\overline{F'A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- $$\square \quad \overline{F'A'} = -4 \text{ cm}; \quad \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \blacksquare \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \overline{F'A'} = 8 \text{ cm}; \\ \overline{F'A'} = 4 \text{ cm}; \end{array} \quad \square \quad \overline{F'A'} = -8 \text{ cm};$$

Question 2 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

-
 $\gamma = -0,5$

 $\gamma = 0,5$

 $\gamma = -2$

 $\gamma = 2$

Question 3 (0,5) En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image.

- $$\begin{array}{lll} \square & \overline{A'B'} = 8 \text{ cm}; & \blacksquare & \begin{array}{l} \overline{A'B'} = 2 \text{ cm}; \\ \overline{A'B'} = -2 \text{ cm}; \end{array} & \square & \overline{A'B'} = -8 \text{ cm}; \end{array}$$

Miroirs sphériques

Question 4 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- $$\begin{array}{l}
\boxed{} \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF} \\
\boxed{} \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF} \\
\blacksquare \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}
\end{array}$$

Question 5 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6$ m. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- | | |
|---|---|
|  | $\overline{SC} = -0,6m, \quad f = f' = -0,3m$ |
|  | $\overline{SC} = 0,6m, \quad f = f' = -0,3m$ |
|  | $\overline{SC} = 0,6m, \quad f = f' = 0,3m$ |
|  | $\overline{SC} = -0,6m, \quad f = f' = 0,3m$ |

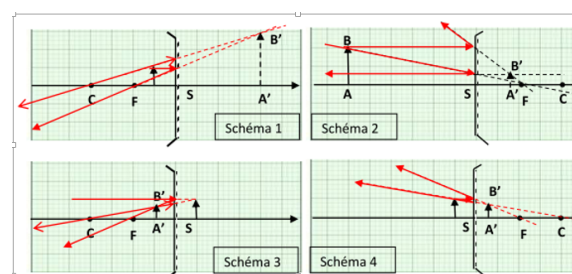
Question 6 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$, |
| ☐ | $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$, |
| ☐ | $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$, |
| ☐ | $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$, |

Question 7 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☐ Objet virtuelle et image virtuelle ☐ Objet virtuelle et image réelle
☒ Objet reel et image virtuelle ☐ Objet reel et image réelle

Question 8 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- Schéma 2
 Schéma 1
 Schéma 4
 Schéma 3

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10\text{cm}$.

Question 9 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

- $$\square \quad V = +0,1 \delta \qquad \begin{array}{c} \blacksquare \\ \square \end{array} \quad \begin{array}{l} V = +15 \delta \\ V = +10 \delta \end{array} \qquad \square \quad V = -10 \delta$$

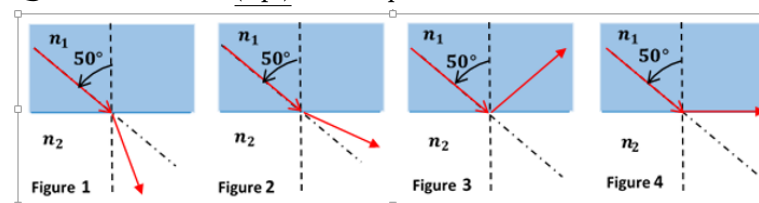
Question 10 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

- $$\square \quad f = -10\text{cm} \qquad \begin{array}{c} \square \\ \square \end{array} \quad \begin{array}{l} f = +15\text{cm} \\ f = -15\text{cm} \end{array} \qquad \blacksquare \quad f = -6,66\text{cm}$$

Réfraction et réflexion

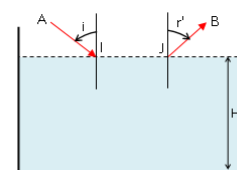
Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

Question 11 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



- figure3 figure1 figure2 figure4

Question 12 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?



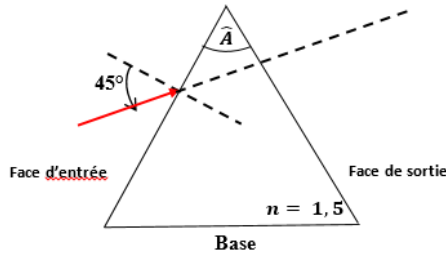
- $$\begin{array}{lll} \square & \widehat{AI, JB} = 90^\circ & \square & \widehat{AI, JB} = 130^\circ & \blacksquare & \widehat{AI, JB} = 120^\circ \\ & & \square & \widehat{AI, JB} = 110^\circ & & \end{array}$$



Question 13 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est H= 30 cm.

- ☐ $IJ = 31,89cm$ ☐ $IJ = 45,37cm$ ☐ $IJ = 37,65cm$
☒ $IJ = 51,47cm$

Question 14 ♣ (1 pt) On considère un prisme équilatéral d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A}$ qui baigne dans l'air. En étudiant la marche du rayon incident avec un angle d'incidence égale à 45° , quelles sont les affirmations correctes?



- ☐ L'angle de déviation est égale à $57,3^\circ$
☒ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $52,4^\circ$
☐ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
☐ Il y a réflexion totale sur la base
☐ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $25,3^\circ$
☒ L'angle de déviation est égale à $37,4^\circ$ ☐ Un rayon ressort par la base
☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme

Dioptries sphériques

On considère un dioptre sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3cm$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 15 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☐ $f = +6cm$ et $f' = -9cm$ ☐ $f = +9cm$ et $f' = -6cm$
☒ $f = -9cm$ et $f' = +6cm$ ☒ $f = -6cm$ et $f' = +9cm$

Question 16 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2cm$ est placé à une distance $d=3cm$ devant le dioptre. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☒ $\overline{SA'} = -9cm$; et $\overline{A'B'} = 4cm$
☐ $\overline{SA'} = +12cm$; et $\overline{A'B'} = -4cm$
☐ $\overline{SA'} = -12cm$; et $\overline{A'B'} = 4cm$
☐ $\overline{SA'} = -9cm$; et $\overline{A'B'} = 1cm$

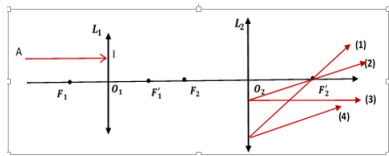
Question 17 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☐ Image réelle droite et agrandie ☐ Image virtuelle renversée et agrandie
☒ Image virtuelle droite et agrandie ☐ Image virtuelle droite et réduite

Lentilles minces et construction géométrique

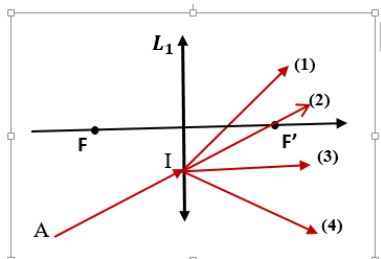
Association de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 . Un rayon lumineux tombe sur L_1 parallèlement à l'axe optique.

Question 18 (1 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:



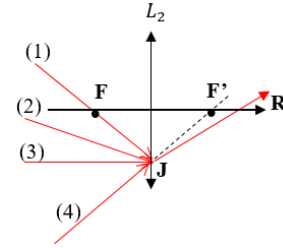
- ☐ Le rayon 2 ☒ Le rayon 4 ☐ Le rayon 3 ☐ Le rayon 1

Question 19 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



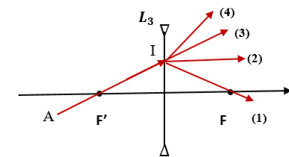
- ☐ Le rayon n'est pas dévié 2 ☒ Le rayon émergent est le rayon 1
☐ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon émergent est le rayon 3

Question 20 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



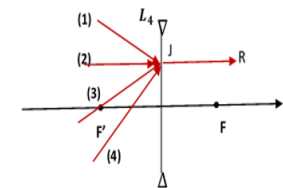
- ☐ Le rayon incident est le rayon 1 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☒ Le rayon incident est le rayon 2

Question 21 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☐ Le rayon émergent est le rayon 1 ☐ Le rayon émergent est le rayon 2
☒ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon n'est pas dévié 3

Question 22 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☒ Le rayon incident est le rayon 1
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☐ Le rayon incident est le rayon 2

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales respectives $f'_1 = 10cm$ et $f'_2 = 20cm$ séparées par la distance $e = 5cm$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux)

Question 23 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = +15\delta$ ☐ $V = +17,5\delta$ ☐ $V = 0,125\delta$
☒ $V = +12,5\delta$

Question 24 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☒ $\overline{F_1F} = 4cm$; ☐ $\overline{F_1F} = -8cm$; ☐ $\overline{F_1F} = 8cm$;
☐ $\overline{F_1F} = -16cm$;

Question 25 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'_2F'} = -8cm$; ☐ $\overline{F'_2F'} = 4cm$; ☐ $\overline{F'_2F'} = 8cm$;
☒ $\overline{F'_2F'} = -16cm$;

Question 26 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{HF} = 4cm$; ☒ $\overline{HF} = -8cm$; ☐ $\overline{HF} = 8cm$;
☐ $\overline{HF} = -16cm$;

Question 27 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☐ $\overline{H'F'} = -8cm$; ☐ $\overline{H'F'} = 4cm$; ☐ $\overline{H'F'} = -16cm$;
☒ $\overline{H'F'} = 8cm$;

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.

Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

 figure2 figure4 figure3 figure1

$$\begin{array}{ccc} \square & \widehat{AI, JB} = 130^\circ & \blacksquare & \widehat{AI, JB} = 120^\circ & \square & \widehat{AI, JB} = 110^\circ \\ & & \square & \widehat{AI, JB} = 90^\circ & & \end{array}$$

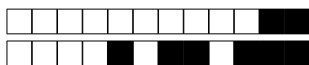
 $IJ = 51,47cm$
 $IJ = 45,37cm$
 $IJ = 31,89cm$

 Le rayon 2  Le rayon 4  Le rayon 3  Le rayon 1

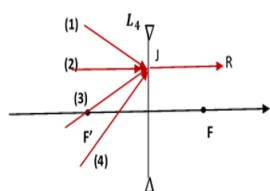
☒ Le rayon émergent est le rayon 1 ☐ Le rayon émergent est le rayon 4
☐ Le rayon émergent est le rayon 3 ☐ Le rayon n'est pas dévié 2

☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☐ Le rayon incident est le rayon 1
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☒ Le rayon incident est le rayon 2

☒ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon émergent est le rayon 2
☐ Le rayon n'est pas dévié 3 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1



Question 9 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☐ Le rayon incident est le rayon 2
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☒ Le rayon incident est le rayon 1

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10\text{cm}$.

Question 10 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

- ☐ $V = -10 \delta$ ☐ $V = +10 \delta$ ☐ $V = +0,1 \delta$
☒ $V = +15 \delta$

Question 11 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

- ☐ $f = -10\text{cm}$ ☐ $f = +15\text{cm}$ ☒ $f = -6,66\text{cm}$
☐ $f = -15\text{cm}$

Miroirs sphériques

Question 12 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☒ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}$

Question 13 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6\text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = -0,6\text{m}$, $f = f' = -0,3\text{ m}$
☐ $\overline{SC} = 0,6\text{m}$, $f = f' = -0,3\text{ m}$
☒ $\overline{SC} = 0,6\text{m}$, $f = f' = 0,3\text{ m}$
☐ $\overline{SC} = -0,6\text{m}$, $f = f' = 0,3\text{ m}$

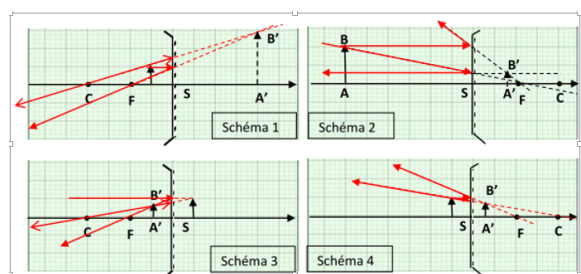
Question 14 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$,

Question 15 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☒ Objet réel et image virtuelle ☐ Objet virtuelle et image réelle
☐ Objet virtuelle et image virtuelle ☐ Objet réel et image réelle

Question 16 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☐ Schéma 4 ☐ Schéma 1 ☐ Schéma 3 ☒ Schéma 2

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales respectives $f'_1 = 10\text{ cm}$ et $f'_2 = 20\text{ cm}$ séparées par la distance $e = 5\text{cm}$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux)

Question 17 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = 0,125 \delta$ ☐ $V = +15 \delta$ ☒ $V = +12,5 \delta$
☐ $V = +17,5 \delta$

Question 18 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☐ $\overline{F_1F} = -8\text{ cm}$; ☐ $\overline{F_1F} = -16\text{ cm}$; ☒ $\overline{F_1F} = 4\text{ cm}$;
☐ $\overline{F_1F} = 8\text{ cm}$;

Question 19 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'_2F'} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{F'_2F'} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{F'_2F'} = -8\text{ cm}$;
☒ $\overline{F'_2F'} = -16\text{ cm}$;

Question 20 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{HF} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{HF} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{HF} = -16\text{ cm}$;
☒ $\overline{HF} = -8\text{ cm}$;

Question 21 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☐ $\overline{H'F'} = -8\text{ cm}$; ☒ $\overline{H'F'} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{H'F'} = -16\text{ cm}$;
☐ $\overline{H'F'} = 4\text{ cm}$;

Systèmes centrés 2

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \delta$. On donne $\overline{AB} = 4\text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16\text{ cm}$;

Question 22 (0,5) Déterminer $\overline{F'A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'A'} = 8\text{ cm}$; ☒ $\overline{F'A'} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{F'A'} = -4\text{ cm}$;
☐ $\overline{F'A'} = -8\text{ cm}$;

Question 23 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

- ☒ $\gamma = -0,5$ ☐ $\gamma = 0,5$ ☐ $\gamma = 2$ ☐ $\gamma = -2$

Question 24 (0,5) En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image.

- ☐ $\overline{A'B'} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{A'B'} = 2\text{ cm}$; ☒ $\overline{A'B'} = -2\text{ cm}$;
☐ $\overline{A'B'} = -8\text{ cm}$;

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3\text{cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 25 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☒ $f = -6\text{cm}$ et $f' = +9\text{cm}$ ☐ $f = -9\text{cm}$ et $f' = +6\text{cm}$
☐ $f = +6\text{cm}$ et $f' = -9\text{cm}$ ☐ $f = +9\text{cm}$ et $f' = -6\text{cm}$

Question 26 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2\text{cm}$ est placé à une distance $d=3\text{cm}$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image $A'B'$ ainsi que sa taille.

- ☒ $\overline{SA'} = -9\text{ cm}$; et $\overline{A'B'} = 4\text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = -9\text{ cm}$; et $\overline{A'B'} = 1\text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = +12\text{ cm}$; et $\overline{A'B'} = -4\text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = -12\text{ cm}$; et $\overline{A'B'} = 4\text{ cm}$

Question 27 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☒ Image virtuelle droite et agrandie ☐ Image réelle droite et agrandie
☐ Image virtuelle renversée et agrandie ☐ Image virtuelle droite et réduite

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

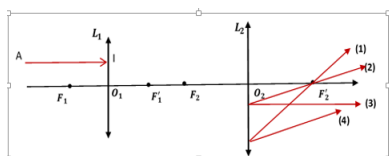
Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
 Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Lentilles minces et construction géométrique

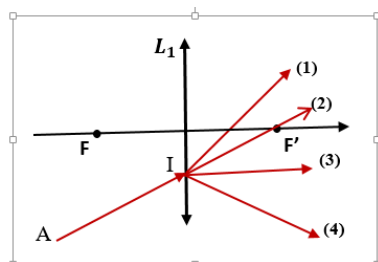
Association de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 . Un rayon lumineux tombe sur L_1 parallèlement à l'axe optique.

Question 1 (1 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:



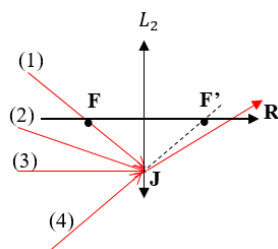
- Le rayon 2 Le rayon 1 Le rayon 3 Le rayon 4

Question 2 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



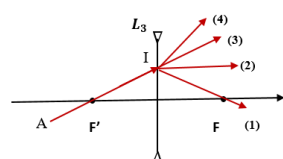
- ☐ Le rayon émergent est le rayon 3 ☒ Le rayon émergent est le rayon 1
☐ Le rayon n'est pas dévié 2 ☐ Le rayon émergent est le rayon 4

Question 3 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



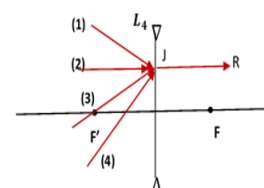
- ☐ Le rayon incident est le rayon 3
☒ Le rayon incident est le rayon 2
 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☐ Le rayon incident est le rayon 1

Question 4 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☐ Le rayon émergent est le rayon 2 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1
☐ Le rayon n'est pas dévié 3 ☒ Le rayon émergent est le rayon 4

Question 5 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☒ Le rayon incident est le rayon 1 ☐ Le rayon incident est le rayon 3

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3cm$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 6 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

-
 $f = +9\text{cm et } f' = -6\text{cm}$

 $f = -9\text{cm et } f' = +6\text{cm}$

 $f = +6\text{cm et } f' = -9\text{cm}$

 $f = -6\text{cm et } f' = +9\text{cm}$

Question 7 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2\text{cm}$ est placé à une distance $d=3\text{cm}$ devant le dioptre. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 1 \text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = +12 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = -4 \text{ cm}$
☒ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$
☐ $\overline{SA'} = -12 \text{ cm}; \text{et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$

Question 8 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☐ Image virtuelle droite et réduite ☐ Image réelle droite et agrandie
☐ Image virtuelle renversée et agrandie
☒ Image virtuelle droite et agrandie

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10\text{cm}$.

Question 9 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

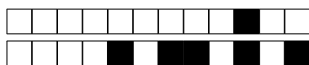
- $$\begin{array}{ccc} \square & V = +0,1 \delta & \square & V = -10 \delta & \square & V = +10 \delta \\ & & \blacksquare & V = +15 \delta & & \end{array}$$

Question 10 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

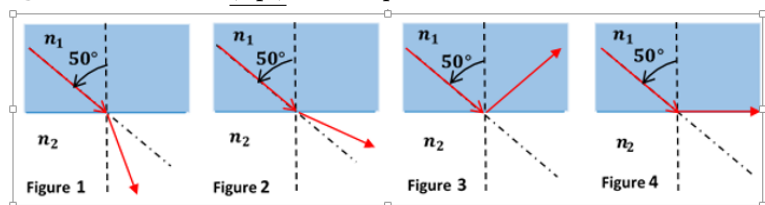
- $$\square \quad f = -15\text{cm} \qquad \square \quad \begin{array}{l} f = +15\text{cm} \\ f = -6,66\text{cm} \end{array} \qquad \square \quad f = -10\text{cm}$$

Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

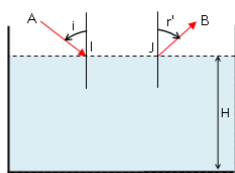


Question 11 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



- ☐ figure1 ☒ figure3 ☐ figure4 ☐ figure2

Question 12 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

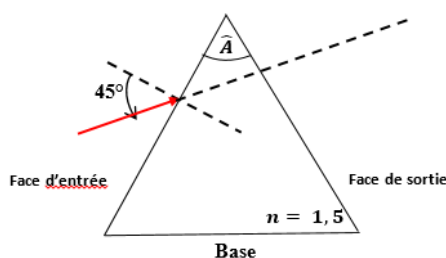


- ☐ $\widehat{AI, JB} = 130^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 110^\circ$ ☒ $\widehat{AI, JB} = 120^\circ$
☐ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$

Question 13 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est $H = 30$ cm.

- ☒ $IJ = 51,47\text{cm}$ ☐ $IJ = 31,89\text{cm}$ ☐ $IJ = 45,37\text{cm}$
☐ $IJ = 37,65\text{cm}$

Question 14 ♣ (1 pt) On considère un prisme équilatéral d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A}$ qui baigne dans l'air. En étudiant la marche du rayon incident avec un angle d'incidence égale à 45° , quelles sont les affirmations correctes?



- ☒ L'angle de déviation est égale à $37,4^\circ$
☒ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $52,4^\circ$
☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme ☐ Un rayon ressort par la base
☐ L'angle de déviation est égale à $57,3^\circ$
☐ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $25,3^\circ$
☐ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
☐ Il y a réflexion totale sur la base

Systèmes centrés 2

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \delta$. On donne $\overline{AB} = 4\text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16\text{ cm}$;

Question 15 (0,5) Déterminer $\overline{F'A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'A'} = 8\text{ cm}$; ☒ $\overline{F'A'} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{F'A'} = -4\text{ cm}$;
☐ $\overline{F'A'} = -8\text{ cm}$;

Question 16 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

- ☐ $\gamma = -2$ ☒ $\gamma = -0,5$ ☐ $\gamma = 2$ ☐ $\gamma = 0,5$

Question 17 (0,5) En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image.

- ☐ $\overline{A'B'} = 8\text{ cm}$; ☒ $\overline{A'B'} = -8\text{ cm}$; ☐ $\overline{A'B'} = 2\text{ cm}$;
☒ $\overline{A'B'} = -2\text{ cm}$;

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales re-

spectives $f'_1 = 10\text{ cm}$ et $f'_2 = 20\text{ cm}$ séparées par la distance $e = 5\text{ cm}$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux)

Question 18 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = +17,5 \delta$ ☒ $V = +12,5 \delta$ ☐ $V = +15 \delta$
☐ $V = 0,125 \delta$

Question 19 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☐ $\overline{F_1F} = 8\text{ cm}$; ☒ $\overline{F_1F} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{F_1F} = -16\text{ cm}$;
☐ $\overline{F_1F} = -8\text{ cm}$;

Question 20 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☒ $\overline{F_2F'} = -16\text{ cm}$; ☐ $\overline{F_2F'} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{F_2F'} = 4\text{ cm}$;
☐ $\overline{F_2F'} = -8\text{ cm}$;

Question 21 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{HF} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{HF} = -16\text{ cm}$; ☒ $\overline{HF} = -8\text{ cm}$;
☐ $\overline{HF} = 8\text{ cm}$;

Question 22 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☒ $\overline{H'F'} = 8\text{ cm}$; ☐ $\overline{H'F'} = 4\text{ cm}$; ☐ $\overline{H'F'} = -8\text{ cm}$;
☐ $\overline{H'F'} = -16\text{ cm}$;

Miroirs sphériques

Question 23 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☒ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

Question 24 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6\text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = -0,6\text{ m}$, $f = f' = -0,3\text{ m}$
☐ $\overline{SC} = 0,6\text{ m}$, $f = f' = -0,3\text{ m}$
☒ $\overline{SC} = 0,6\text{ m}$, $f = f' = 0,3\text{ m}$
☐ $\overline{SC} = -0,6\text{ m}$, $f = f' = 0,3\text{ m}$

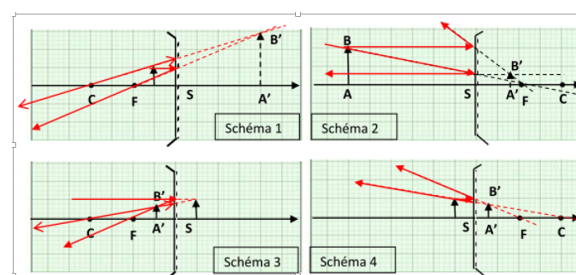
Question 25 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9\text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9\text{ m}$,
☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225\text{ m}$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9\text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225\text{ m}$,

Question 26 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☐ Objet virtuelle et image virtuelle ☐ Objet virtuelle et image réelle
☒ Objet réel et image virtuelle ☐ Objet réel et image réelle

Question 27 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☐ Schéma 1 ☒ Schéma 2 ☐ Schéma 4 ☐ Schéma 3



Université Cadi Ayyad, Faculté des Science Semlalia
Filière SMPC – Semestre 2 - Module : Optique 1

Contrôle Final- Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

← À gauche NOIRCIR (■) les cases correspondantes au N°Apogée.
Chaque ligne correspond à un des 7 chiffres du numéro Apogée.

Numéro Apogée :

Nom et Prénom :

.....
.....

Consignes :

Vous avez droit à **une seule copie**. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales respectives $f'_1 = 10 \text{ cm}$ et $f'_2 = 20 \text{ cm}$ séparées par la distance $e = 5 \text{ cm}$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux)

Question 1 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = 0,125 \delta$ ☐ $V = +17,5 \delta$ ☒ $V = +12,5 \delta$
☐ $V = +15 \delta$

Question 2 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☐ $\overline{F_1 F} = -16 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F_1 F} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F_1 F} = -8 \text{ cm};$
☒ $\overline{F_1 F} = 4 \text{ cm};$

Question 3 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'_2 F'} = -8 \text{ cm};$ ☒ $\overline{F'_2 F'} = -16 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F'_2 F'} = 8 \text{ cm};$
☐ $\overline{F'_2 F'} = 4 \text{ cm};$

Question 4 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{H F} = 4 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H F} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H F} = -16 \text{ cm};$
☒ $\overline{H F} = -8 \text{ cm};$

Question 5 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☒ $\overline{H' F'} = 8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H' F'} = -16 \text{ cm};$ ☐ $\overline{H' F'} = 4 \text{ cm};$
☐ $\overline{H' F'} = -8 \text{ cm};$

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10 \text{ cm}$.

Question 6 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

- ☐ $V = +10 \delta$ ☐ $V = -10 \delta$ ☐ $V = +0,1 \delta$
☒ $V = +15 \delta$

Question 7 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

- ☒ $f = -6,66 \text{ cm}$ ☐ $f = -15 \text{ cm}$ ☐ $f = -10 \text{ cm}$
☐ $f = +15 \text{ cm}$

Systèmes centrés 2

Soit A'B' l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \delta$. On donne $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16 \text{ cm}$;

Question 8 (0,5) Déterminer $\overline{F' A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- ☐ $\overline{F' A'} = -8 \text{ cm};$ ☒ $\overline{F' A'} = 4 \text{ cm};$ ☐ $\overline{F' A'} = 8 \text{ cm};$
☐ $\overline{F' A'} = -4 \text{ cm};$

Question 9 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

- ☐ $\gamma = 2$ ☐ $\gamma = -2$ ☐ $\gamma = 0,5$ ☒ $\gamma = -0,5$

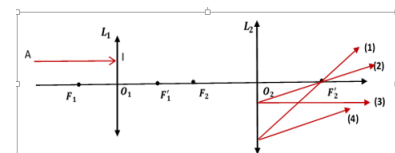
Question 10 (0,5) En déduire la taille $\overline{A' B'}$ de l'image.

- ☐ $\overline{A' B'} = -8 \text{ cm};$ ☐ $\overline{A' B'} = 2 \text{ cm};$ ☐ $\overline{A' B'} = 8 \text{ cm};$
☒ $\overline{A' B'} = -2 \text{ cm};$

Lentilles minces et construction géométrique

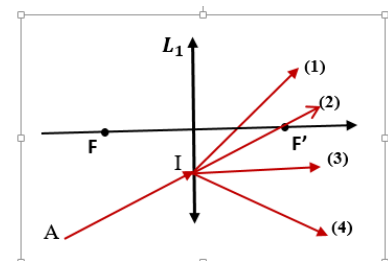
Association de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 . Un rayon lumineux tombe sur L_1 parallèlement à l'axe optique.

Question 11 (1 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:



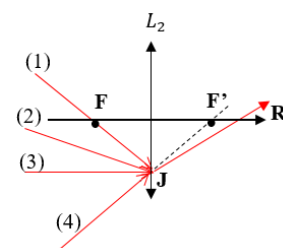
- ☒ Le rayon 4 ☐ Le rayon 2 ☐ Le rayon 1 ☐ Le rayon 3

Question 12 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.

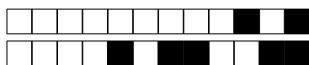


- ☐ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon n'est pas dévié 2
☒ Le rayon émergent est le rayon 1 ☐ Le rayon émergent est le rayon 3

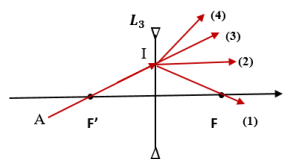
Question 13 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☒ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☐ Le rayon incident est le rayon 1 ☐ Le rayon incident est le rayon 3

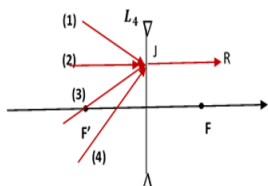


Question 14 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



- ☐ Le rayon n'est pas dévié 3 ☒ Le rayon émergent est le rayon 4
☐ Le rayon émergent est le rayon 1 ☐ Le rayon émergent est le rayon 2

Question 15 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



- ☐ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 4
☐ Le rayon incident est le rayon 3 ☒ Le rayon incident est le rayon 1

Miroirs sphériques

Question 16 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$
☐ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = \frac{SF}{FA} = \frac{FA'}{SF}$
☒ $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{SA'}{SA} = \frac{CA'}{CA} = -\frac{SF}{FA} = -\frac{FA'}{SF}$

Question 17 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6$ m. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = -0,6m, f = f' = -0,3m$
☐ $\overline{SC} = 0,6m, f = f' = -0,3m$
☐ $\overline{SC} = -0,6m, f = f' = 0,3m$
☒ $\overline{SC} = 0,6m, f = f' = 0,3m$

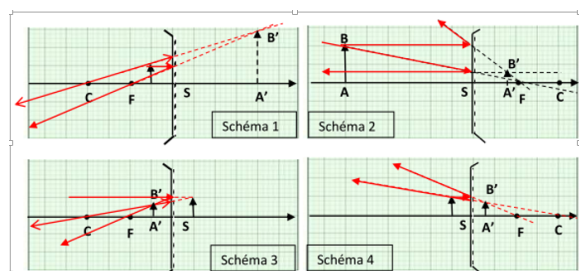
Question 18 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4, \overline{SA} = -0,225m, \text{ et } \overline{SA'} = 0,9m,$
☒ $\gamma = 0,25, \overline{SA} = -0,9m, \text{ et } \overline{SA'} = 0,225m,$
☐ $\gamma = 0,25, \overline{SA} = +0,9m, \text{ et } \overline{SA'} = -0,225m,$
☐ $\gamma = 4, \overline{SA} = +0,225m, \text{ et } \overline{SA'} = -0,9m,$

Question 19 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☐ Objet réel et image réelle ☐ Objet virtuelle et image virtuelle
☐ Objet virtuelle et image réelle ☒ Objet réel et image virtuelle

Question 20 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☒ Schéma 2 ☐ Schéma 4 ☐ Schéma 3 ☐ Schéma 1

Dioptrés sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3cm$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 21 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

- ☐ $f = +6cm \text{ et } f' = -9cm$ ☐ $f = +9cm \text{ et } f' = -6cm$
☒ $f = -6cm \text{ et } f' = +9cm$ ☐ $f = -9cm \text{ et } f' = +6cm$

Question 22 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2cm$ est placé à une distance $d=3cm$ devant le dioptré. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ $\overline{SA'} = +12cm; \text{ et } \overline{A'B'} = -4cm$
☐ $\overline{SA'} = -9cm; \text{ et } \overline{A'B'} = 1cm$
☐ $\overline{SA'} = -12cm; \text{ et } \overline{A'B'} = 4cm$
☒ $\overline{SA'} = -9cm; \text{ et } \overline{A'B'} = 4cm$

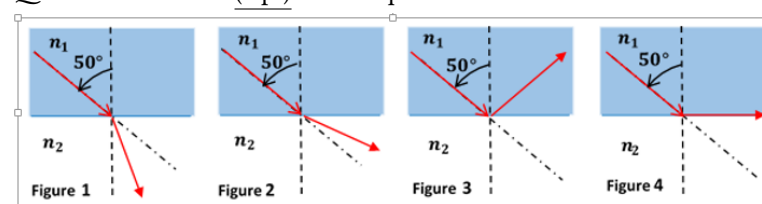
Question 23 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

- ☐ Image virtuelle droite et réduite ☒ Image virtuelle droite et agrandie
☐ Image réelle droite et agrandie ☐ Image virtuelle renversée et agrandie

Réfraction et réflexion

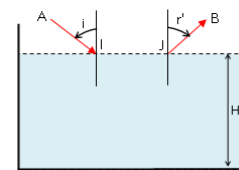
Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

Question 24 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.



- ☐ figure2 ☒ figure3 ☐ figure4 ☐ figure1

Question 25 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

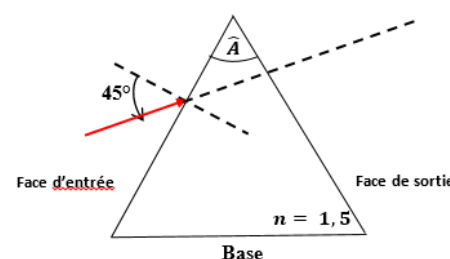


- ☒ $\widehat{AI, JB} = 120^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$ ☐ $\widehat{AI, JB} = 110^\circ$
☐ $\widehat{AI, JB} = 130^\circ$

Question 26 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est $H = 30$ cm.

- ☒ $IJ = 51,47cm$ ☐ $IJ = 37,65cm$ ☐ $IJ = 45,37cm$
☐ $IJ = 31,89cm$

Question 27 ♣ (1 pt) On considère un prisme équilatéral d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A}$ qui baigne dans l'air. En étudiant la marche du rayon incident avec un angle d'incidence égale à 45° , quelles sont les affirmations correctes?



- ☐ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
☐ L'angle de déviation est égale à $57,3^\circ$ ☐ Un rayon ressort par la base
☐ Il y a réflexion totale sur la base
☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme
☐ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $25,3^\circ$
☒ L'angle de déviation est égale à $37,4^\circ$
☒ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $52,4^\circ$

Contrôle Final- Session Printemps 2022 - Durée : 1h30

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Nom et Prénom :

Consignes :

Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question, chercher la solution au brouillon, avant de NOIRCIR (■) la case qui correspond à la bonne réponse.
Attention : L'utilisation du Blanco est interdite. Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses.
Attention : une mauvaise réponse est notée négativement(-0,25 point)

Dioptries sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 3cm$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$.

Question 1 (1 pt) Calculer ses distances focales objet f et image f'

$f = -6\text{cm et } f' = +9\text{cm}$
 $f = +9\text{cm et } f' = -6\text{cm}$

$f = +6\text{cm et } f' = -9\text{cm}$
 $f = -9\text{cm et } f' = +6\text{cm}$

Question 2 (1 pt) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2\text{cm}$ est placé à une distance $d=3\text{cm}$ devant le dioptre. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

- ☐ $\overline{SA'} = -12 \text{ cm}; \text{ et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{SA'} = +12 \text{ cm}; \text{ et } \overline{A'B'} = -4 \text{ cm}$
- ☒ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{ et } \overline{A'B'} = 4 \text{ cm}$
- ☐ $\overline{SA'} = -9 \text{ cm}; \text{ et } \overline{A'B'} = 1 \text{ cm}$

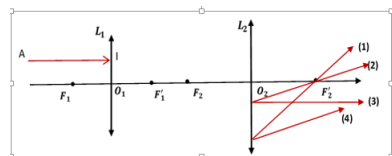
Question 3 (1 pt) Quelle est la nature de l'image obtenue ?

☐ Image réelle droite et agrandie ☐ Image virtuelle droite et réduite
☒ Image virtuelle droite et agrandie
☐ Image virtuelle renversée et agrandie

Lentilles minces et construction géométrique

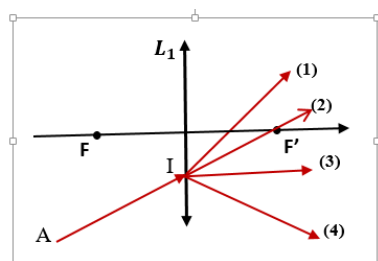
Association de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 . Un rayon lumineux tombe sur L_1 parallèlement à l'axe optique.

Question 4 (1 pt) A la sortie de la lentille L_2 , le rayon émergent est:



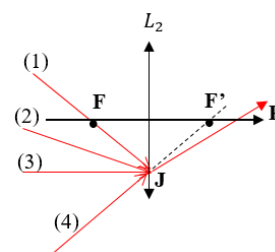
☒ Le rayon 4
 ☐ Le rayon 1
 ☐ Le rayon 3
 ☐ Le rayon 2

Question 5 (0,75 pt) L_1 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



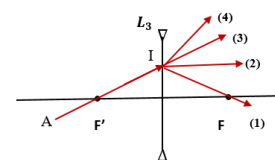
☐ Le rayon n'est pas dévié 2 ☐ Le rayon émergent est le rayon 3
☐ Le rayon émergent est le rayon 4 ☒ Le rayon émergent est le rayon 1

Question 6 (0,75 pt) L_2 est une lentille convergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



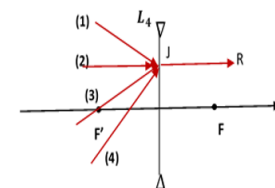
☐ Le rayon incident est le rayon 1 ☒ Le rayon incident est le rayon 2
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☐ Le rayon incident est le rayon 3

Question 7 (0,75 pt) L_3 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon incident AI. Déterminer géométriquement le rayon émergent correspondant.



☐ Le rayon émergent est le rayon 2 ☐ Le rayon émergent est le rayon 1
☒ Le rayon émergent est le rayon 4 ☐ Le rayon n'est pas dévié 3

Question 8 (0,75 pt) L_4 est une lentille divergente de distance focale image f' . On considère le rayon émergent JR. Déterminer géométriquement le rayon incident correspondant.



☐ Le rayon incident est le rayon 2 ☐ Le rayon incident est le rayon 3
☐ Le rayon incident est le rayon 4 ☒ Le rayon incident est le rayon 1

Réfraction et réflexion

Un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent d'indice $n_1 = \sqrt{2}$ rencontre la surface de séparation avec un autre milieu transparent d'indice $n_2 = 1$ sous une incidence $i = 50^\circ$.

Question 9 (1 pt). Laquelle des constructions suivantes est correcte.

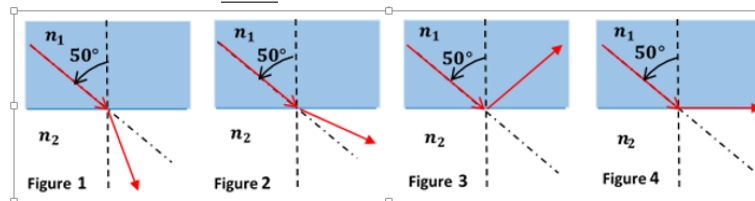
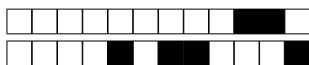
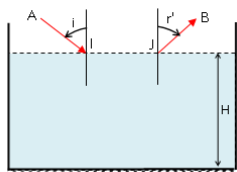


 figure1 figure2 figure3 figure4



Question 10 (1 pt) Un rayon lumineux tombe sur la surface d'eau d'un aquarium, au point I, sous un angle d'incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfracté touche au fond de l'aquarium un miroir plan horizontal qui le réfléchit vers la surface de l'eau où il est réfracté, au point J, lors de son passage dans l'air. l'indice de réfraction de l'eau vaut $n_1 = 1,33$. Quelle est la valeur de l'angle entre le rayon incident AI et le rayon émergent JB ?

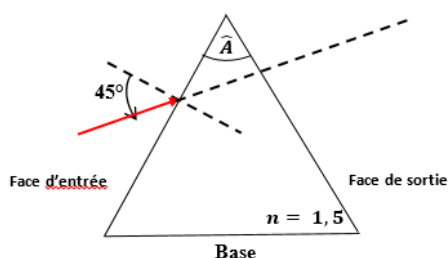


- ☐ $\widehat{AI, JB} = 110^\circ$
☐ $\widehat{AI, JB} = 90^\circ$
☐ $\widehat{AI, JB} = 130^\circ$
☒ $\widehat{AI, JB} = 120^\circ$

Question 11 (1 pt) Déterminer la distance, IJ, entre les deux points à la surface de l'eau si la profondeur de l'eau est $H = 30 \text{ cm}$.

- ☐ $IJ = 31,89 \text{ cm}$
☐ $IJ = 45,37 \text{ cm}$
☒ $IJ = 51,47 \text{ cm}$
☐ $IJ = 37,65 \text{ cm}$

Question 12 ♣ (1 pt) On considère un prisme équilatéral d'indice $n=1,5$ et d'angle au sommet égale à $\hat{A}$ qui baigne dans l'air. En étudiant la marche du rayon incident avec un angle d'incidence égale à 45° , quelles sont les affirmations correctes?



- ☐ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $25,3^\circ$
☐ Un rayon ressort par la base
☒ Le rayon émergent du prisme fait un angle de $52,4^\circ$
☐ Il y a réflexion totale à l'entrée du prisme
☐ Il y a réflexion totale sur la face de sortie
☒ L'angle de déviation est égale à $37,4^\circ$
☐ L'angle de déviation est égale à $57,3^\circ$
☐ Il y a réflexion totale sur la base

Systèmes centrés 2

Soit $A'B'$ l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, par un système centré de vergence $V = +12,5 \delta$. On donne $\overline{AB} = 4 \text{ cm}$; et $\overline{FA} = -16 \text{ cm}$;

Question 13 (0,5) Déterminer $\overline{F'A'}$ la position de l'image par rapport au foyer image du système.

- ☐ $\overline{F'A'} = -8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F'A'} = -4 \text{ cm}$;
☒ $\overline{F'A'} = 4 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F'A'} = 8 \text{ cm}$;

Question 14 (0,5) Calculer le grandissement linéaire γ de ce système.

- ☒ $\gamma = -0,5$
☐ $\gamma = 2$
☐ $\gamma = -2$
☐ $\gamma = 0,5$

Question 15 (0,5) En déduire la taille $\overline{A'B'}$ de l'image.

- ☐ $\overline{A'B'} = -8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{A'B'} = 8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{A'B'} = 2 \text{ cm}$;
☒ $\overline{A'B'} = -2 \text{ cm}$;

Association de deux lentilles minces

Soit un système centré constitué de deux lentilles minces L_1 et L_2 de distances focales respectives $f'_1 = 10 \text{ cm}$ et $f'_2 = 20 \text{ cm}$ séparées par la distance $e = 5 \text{ cm}$. On veut déterminer la position des éléments cardinaux de ce système (foyers et plans principaux)

Question 16 (1 pt) Quelle est la valeur de la vergence de ce système ?

- ☐ $V = +17,5 \delta$
☐ $V = +15 \delta$
☒ $V = +12,5 \delta$
☐ $V = 0,125 \delta$

Question 17 (0,5 pt) Calculer la position du foyer objet du système.

- ☐ $\overline{F_1F} = 8 \text{ cm}$;
☒ $\overline{F_1F} = 4 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F_1F} = -8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F_1F} = -16 \text{ cm}$;

Question 18 (0,5 pt) Calculer la position du foyer image du système.

- ☐ $\overline{F_2F'} = -8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F_2F'} = 8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{F_2F'} = 4 \text{ cm}$;
☒ $\overline{F_2F'} = -16 \text{ cm}$;

Question 19 (0,5 pt) Calculer la distance focale objet du système.

- ☐ $\overline{HF} = 8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{HF} = -16 \text{ cm}$;
☐ $\overline{HF} = 4 \text{ cm}$;
☒ $\overline{HF} = -8 \text{ cm}$;

Question 20 (0,5 pt) Calculer la distance focale image du système.

- ☐ $\overline{H'F'} = -8 \text{ cm}$;
☒ $\overline{H'F'} = 8 \text{ cm}$;
☐ $\overline{H'F'} = 4 \text{ cm}$;
☐ $\overline{H'F'} = -16 \text{ cm}$;

Miroirs sphériques

Question 21 (1,5 pt) Rappeler les relations du grandissement linéaire d'un miroir sphérique.

- ☒ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$
☐ $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}}$

Question 22 (1,5 pt) On considère un miroir sphérique convexe de rayon $R = 0,6 \text{ m}$. Déterminer la valeur algébrique du rayon du miroir et sa distance focale.

- ☐ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}$, $f = f' = -0,3 \text{ m}$
☐ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}$, $f = f' = -0,3 \text{ m}$
☐ $\overline{SC} = -0,6 \text{ m}$, $f = f' = 0,3 \text{ m}$
☒ $\overline{SC} = 0,6 \text{ m}$, $f = f' = 0,3 \text{ m}$

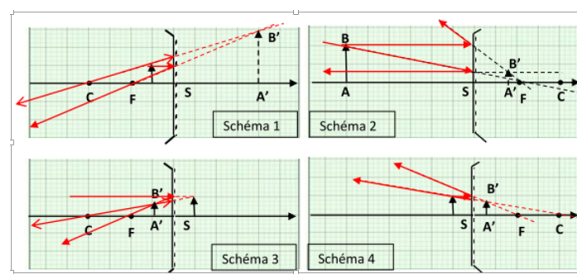
Question 23 (1,5 pt) Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et quatre fois plus petite que l'objet ? En déduire celle de l'image.

- ☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = -0,225 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,9 \text{ m}$,
☒ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = -0,9 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = 0,225 \text{ m}$,
☐ $\gamma = 0,25$, $\overline{SA} = +0,9 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,225 \text{ m}$,
☐ $\gamma = 4$, $\overline{SA} = +0,225 \text{ m}$, et $\overline{SA'} = -0,9 \text{ m}$,

Question 24 (1 pt) Quelle est la nature de l'objet et celle de l'image pour le miroir ?

- ☐ Objet virtuelle et image réelle
☐ Objet réel et image réelle
☐ Objet virtuelle et image virtuelle
☒ Objet réel et image virtuelle

Question 25 (1 pt) Quelle est la construction géométrique qui correspond à la situation étudiée?



- ☐ Schéma 1
☐ Schéma 4
☒ Schéma 2
☐ Schéma 3

Systèmes centrés 1

Soit un système centré séparant le milieu air, d'indice $n = 1$, du milieu d'indice $n' = 1,5$. Sa distance focale image est $f' = 10 \text{ cm}$.

Question 26 (0,5 pt) la vergence V de ce système est:

- ☐ $V = +10 \delta$
☐ $V = +0,1 \delta$
☐ $V = -10 \delta$
☒ $V = +15 \delta$

Question 27 (0,5 pt) la distance focale objet f du système est:

- ☒ $f = -6,66 \text{ cm}$
☐ $f = -10 \text{ cm}$
☐ $f = +15 \text{ cm}$
☐ $f = -15 \text{ cm}$